SISTEMA EMPRESARIAL · NODE.JS + REACT

Sistema de Órdenes de Compra

Gestión del ciclo de compras con asistente multiagente de inteligencia artificial

16	17	86	20	4
CRUDs completos	tablas	endpoints REST	pantallas en React	agentes de IA

1. Tema y problema

En muchas empresas las compras se solicitan por correo electrónico, mensajería o en hojas de cálculo que circulan entre áreas. Esa dispersión provoca que nadie tenga una vista confiable de **cuánto gasta cada departamento**, **qué pedidos siguen pendientes**, **qué se le debe a cada proveedor** y **qué hay en bodega**. Los pedidos se duplican, se pierden aprobaciones, se pagan facturas dos veces y el cierre contable depende de reconstruir la información a mano.

2. Solución propuesta

El sistema centraliza el ciclo completo de compra:

1. **Requisición:** un empleado solicita lo que necesita su departamento.
2. **Cotización:** compras compara los precios que ofrecen los proveedores.
3. **Orden de compra:** se emite y aprueba la compra (pendiente → aprobada → recibida, o anulada).
4. **Recepción:** la mercancía llega a una bodega y se actualizan las existencias.
5. **Factura y pago:** se registra la factura del proveedor y sus pagos hasta saldarla.

3. Justificación empresarial: a quién le sirve

- **Departamentos solicitantes:** registran requisiciones y consultan el avance de sus pedidos.
- **Área de compras:** administra proveedores, contactos, cotizaciones, productos y órdenes.
- **Bodega:** registra recepciones y controla las existencias frente al mínimo de cada producto.
- **Finanzas y gerencia:** controlan el gasto por centro de costo, las cuentas por pagar y los pagos.
- **Todos los usuarios:** pueden preguntarle al asistente con IA, en lenguaje natural, por el estado de compras, inventario y pagos.

4. Tecnologías

Capa	Tecnología
Back end	Node.js + Express, API REST que responde JSON
Base de datos	MySQL 8 con Sequelize (ORM)
Validaciones	express-validator, validaciones de los modelos y reglas de negocio en los controladores
Front end	React con Vite
Autenticación	JWT firmado con HS256 (jsonwebtoken), vence en 8 h; contraseñas con bcrypt; middleware que protege todas las rutas de los CRUDs
Inteligencia artificial	Claude Opus 5.5 (API de Anthropic, SDK oficial): un cerebro coordinador y tres agentes especialistas con consultas de solo lectura a MySQL
Pruebas	Colección de Postman ejecutada con Postman CLI (204 peticiones, 480 aserciones) y 8 pruebas automáticas del asistente (npm test)

5. Entidades

Área	Entidad	Propósito
Organización	**Departamento**	Unidad que solicita la compra. Su centro de costo y presupuesto permiten medir el gasto por área.
Organización	**Empleado**	Persona de un departamento que solicita compras y recibe mercancía. Cédula única con formato 1-2345-6789.
Catálogos	**Proveedor**	Empresa a la que se compra. Cédula jurídica única; el campo `activo` lo retira sin perder su historial.
Catálogos	**ContactoProveedor**	Personas con las que se trata en cada proveedor; un solo contacto principal por proveedor.
Catálogos	**Categoría**	Agrupa los productos del catálogo (papelería, tecnología, ferretería, limpieza).
Catálogos	**Producto**	Bienes que se compran, con unidad de medida y precio de referencia.
Compras	**Requisición**	Solicitud interna previa a la orden, con prioridad, monto estimado y aprobación.
Compras	**Cotización**	Precio que ofrece un proveedor por un producto, con vigencia; sirve para comparar ofertas.
Compras	**OrdenCompra**	Documento central: une departamento y proveedor; número único, fecha, estado y total.
Compras	**DetalleOrden**	Cada línea de la orden: producto, cantidad y precio. Se gestiona junto con su orden.
Compras	**Recepción**	Mercancía de una orden aprobada que llega a una bodega, y quién la recibió.
Inventario	**Bodega**	Lugar donde se almacena la mercancía, con un empleado responsable.
Inventario	**Existencia**	Cantidad de cada producto por bodega y su mínimo de reposición.
Cuentas por pagar	**Factura**	Cobro del proveedor por una orden; lo facturado no supera el total de la orden.
Cuentas por pagar	**Pago**	Abono a una factura; al cubrir el monto la factura pasa a pagada.
Cuentas por pagar	**MétodoPago**	Forma de pago: transferencia, SINPE Móvil, tarjeta corporativa.
Seguridad	**Usuario**	Cuenta para iniciar sesión, con su propio CRUD: nombre, correo único y contraseña cifrada con bcrypt (nunca se devuelve).

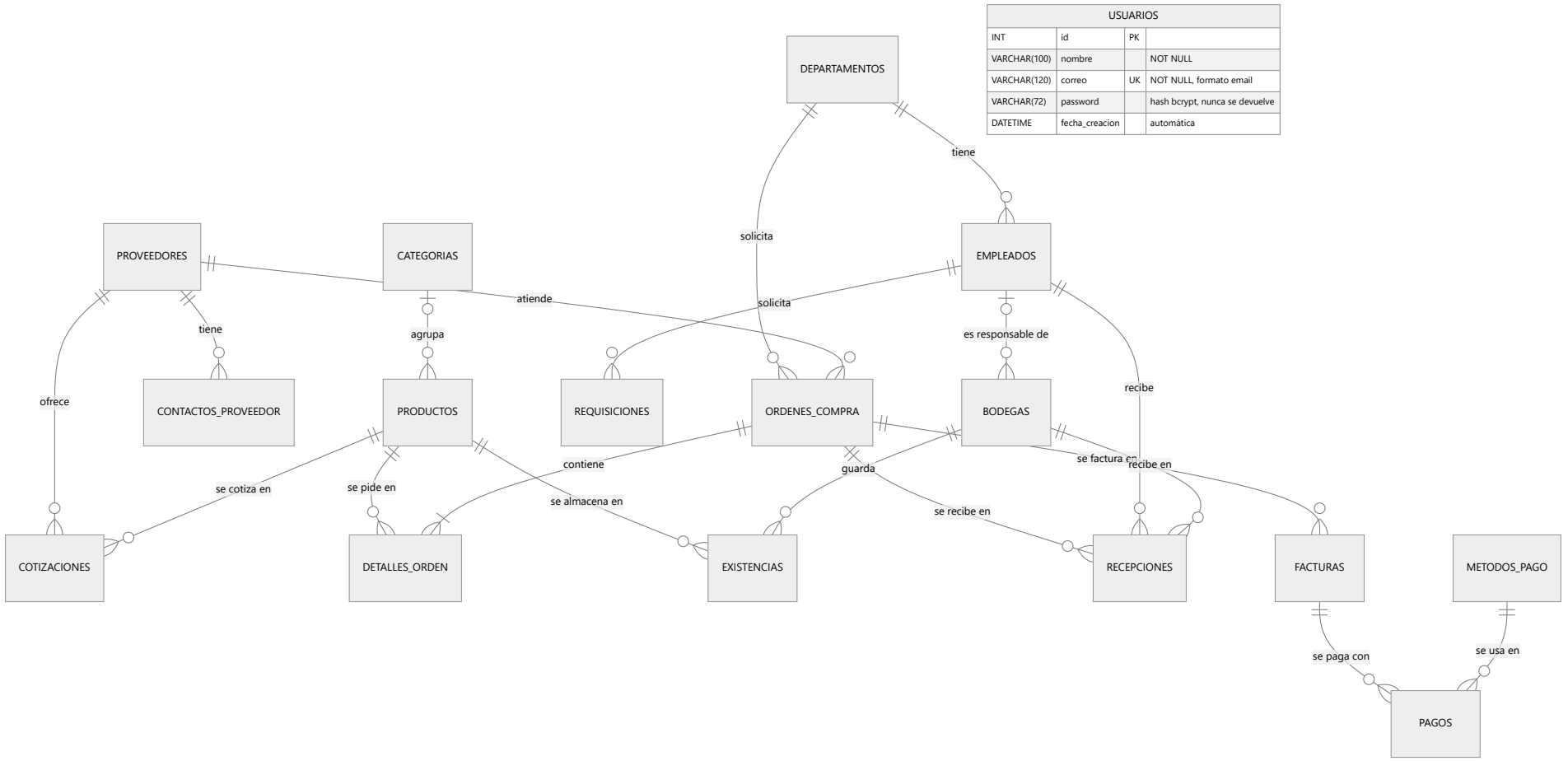
6. Relaciones

Relación	Cardinalidad	Al eliminar el registro padre
Departamento → Empleado	1 : N	RESTRICT: no se elimina un departamento con empleados
Departamento → OrdenCompra	1 : N	RESTRICT: no se elimina un departamento con órdenes
Proveedor → OrdenCompra	1 : N	RESTRICT: no se elimina un proveedor con órdenes
Proveedor → ContactoProveedor	1 : N	CASCADE: se eliminan sus contactos
Proveedor → Cotización	1 : N	CASCADE: se eliminan sus cotizaciones
Categoría → Producto	1 : N (opcional)	RESTRICT: no se elimina una categoría con productos
Producto → DetalleOrden / Cotización / Existencia	1 : N	RESTRICT: no se elimina un producto en uso
OrdenCompra → DetalleOrden	1 : N	CASCADE: se eliminan sus líneas de detalle

OrdenCompra → Recepción / Factura	1 : N	RESTRICT: no se elimina una orden con recepciones o facturas
Empleado → Requisición / Recepción	1 : N	RESTRICT: no se elimina un empleado con historial
Empleado → Bodega (responsable)	1 : N (opcional)	SET NULL: la bodega queda sin responsable
Bodega → Existencia / Recepción	1 : N	RESTRICT: no se elimina una bodega en uso
Factura → Pago	1 : N	RESTRICT: no se elimina una factura con pagos
MétodoPago → Pago	1 : N	RESTRICT: no se elimina un método con pagos

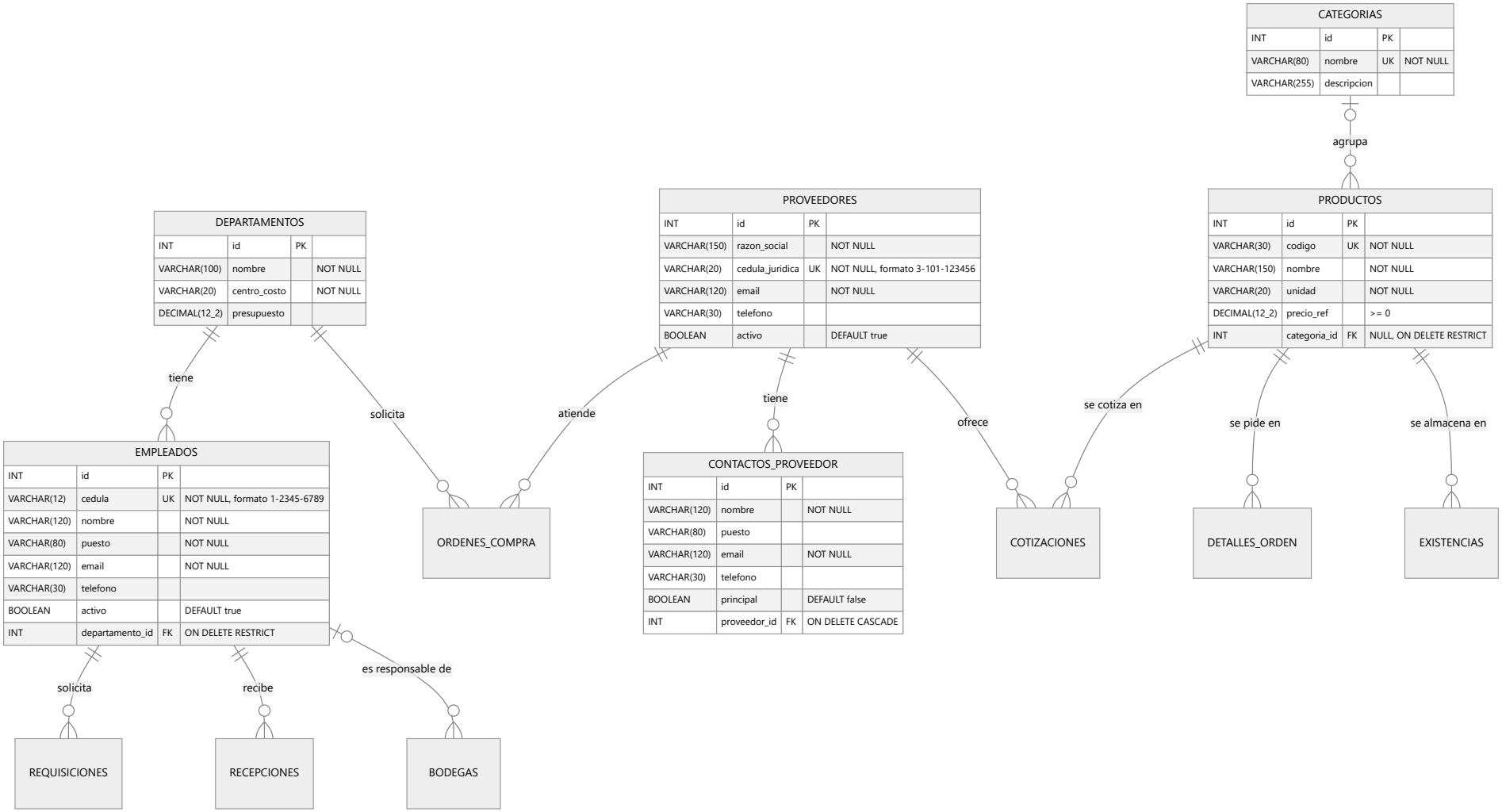
7. Diagrama entidad-relación: vista general

Las 17 tablas y sus relaciones (Usuarios no se relaciona con las demás: solo controla el acceso). Los atributos de cada tabla se detallan en las páginas siguientes, agrupados por área.



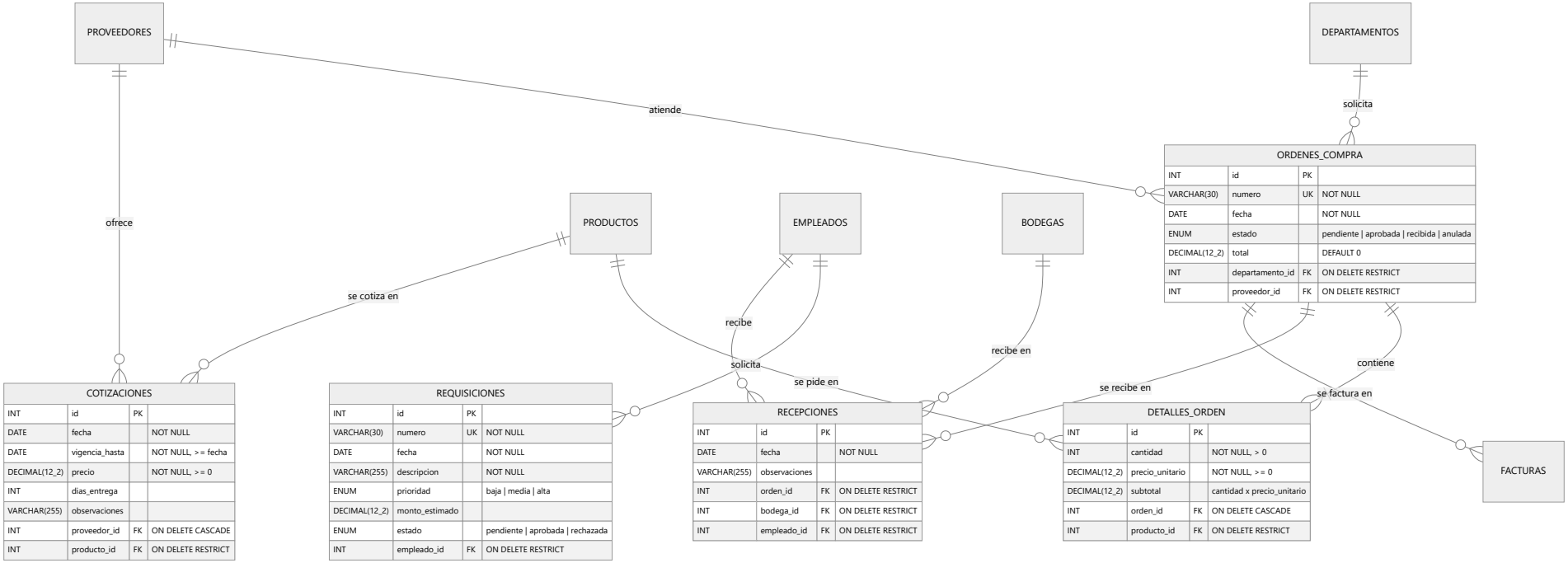
7.1 Diagrama entidad-relación: Organización y catálogos

Las tablas de otras áreas aparecen solo con su nombre. Todas las tablas incluyen además `created_at` y `updated_at`; `DECIMAL(12_2)` representa `DECIMAL(12,2)`.



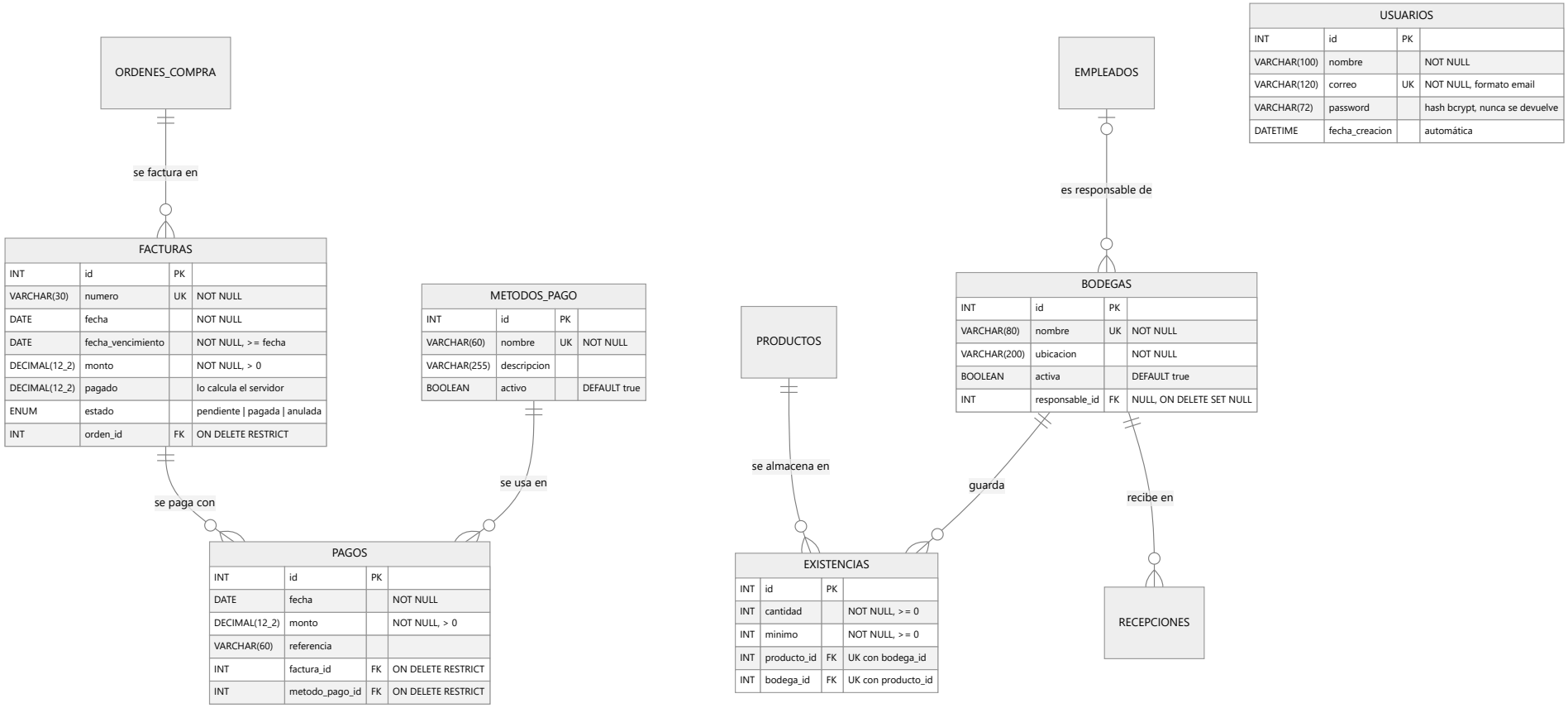
7.2 Diagrama entidad-relación: Compras

Las tablas de otras áreas aparecen solo con su nombre. Todas las tablas incluyen además `created_at` y `updated_at`; `DECIMAL(12_2)` representa `DECIMAL(12,2)`.



7.3 Diagrama entidad-relación: Inventario, cuentas por pagar y usuarios

Las tablas de otras áreas aparecen solo con su nombre. Todas las tablas incluyen además `created_at` y `updated_at`; `DECIMAL(12_2)` representa `DECIMAL(12,2)`.



8. Asistente con inteligencia artificial

La pantalla **Asistente IA** responde preguntas en lenguaje natural sobre los datos del sistema (por ejemplo: *"¿qué debo reponer, qué facturas tengo por pagar y qué órdenes faltan por aprobar?"*) con una arquitectura multiagente basada en el modelo **Claude Opus 5.5** de Anthropic.

Pieza	Qué hace
Cerebro	Recibe la pregunta, decide a qué agentes delegarla (en paralelo si abarca varias áreas), redacta la tarea de cada uno y combina sus informes en la respuesta final. No accede a la base de datos.
Agente de Compras	Consulta órdenes de compra, requisiciones, cotizaciones y proveedores.
Agente de Inventario	Consulta existencias por bodega, faltantes frente al mínimo, bodegas y recepciones.
Agente de Finanzas	Consulta facturas, saldos, vencimientos, pagos y gasto frente al presupuesto.

Cada paso se transmite en vivo a la pantalla, donde un mapa animado muestra a los agentes desplazándose hacia MySQL al consultar y hacia el cerebro al entregar su informe.

Aspecto	Cómo se resuelve
Seguridad	Los agentes solo leen: eligen entre 10 consultas predefinidas, sin SQL libre, y no pueden crear, modificar ni borrar datos. Las rutas exigen token JWT y las entradas se validan.
Costo	Límite de 10 preguntas por minuto por usuario y consumo visible en cada respuesta. En pruebas reales, una pregunta que consultó a los tres agentes costó unos US$0.08.
Robustez	Tope de 6 pasos por pieza, manejo de errores y rechazos del modelo, y respaldo automático de la API.
Pruebas	8 pruebas automáticas con un cliente simulado (sin costo), incluida una que verifica que la base de datos no cambia.

El diseño completo, las decisiones y las fuentes están en el documento `docs/Asistente_IA.pdf`.